

2026 年第十六届 APMCM 亚太地区大学生数学建模竞赛

A题 自来水厂水质预测与评估

优质自来水是城市和工业的“血液”，稳定优质的供水是城市吸引高端制造业、研发中心、国际企业和高素质人才落户的关键基础设施指标之一。自来水厂生产高质量的供水是实现这一目标的最公平、最高效的方式。国家在“十五五”规划期间，提出确保城乡每个人都能获得基础、可靠的安全水源。自来水厂的生产过程包括取水、混凝、沉淀、过滤、消毒等多个环节。当前自来水厂生产面临两大挑战：原水水质波动（如雨季浊度剧增、pH 变化）可能导致后续工艺处理效果下降，甚至影响出厂水质达标；工艺控制滞后（如矾投加量调整后，滤后水浊度需要数小时才能稳定），缺乏精准的预测与评估决策支持。

水厂水质预测与评估研究是保障饮用水安全、实现工艺智能调控的核心支撑。传统的经验方法已难以适配水源复杂污染、多工艺耦合、实时优化运行的需求。研究方法已从静态的实测与试验，迭代为机理动力学模型、数据驱动的机器学习方法、机理数据混合耦合模型为主流方法。结合数值模型的机理解析、动态预测、工况仿真、参数优化等多技术交叉融合方法逐渐成为主要研究工具。

现有一家自来水厂连续 15 个月的运行监测数据（见附件 1，附件 2），每天记录 12 次（即每 2 小时一次），包含原水水质、工艺过程参数、出厂水质及部分设备运行状态。这些数据具有高时间分辨率、多变量耦合、非线性、时滞性等特点，能够反映水厂在不同原水水质、气候条件、运行策略下的动态响应。请你们队通过建立数学模型，解决以下 4 个问题：

问题 1 采用合适的定量分析方法，筛选影响自来水浊度（NTU）的主要因素，解释各因素的影响程度与作用方向，并建立主要影响因素之间的函数关系，预测附件 2 中 2026 年 2 月 1 日，2 月 10 日，2 月 20 日的水浊度 NTU，检验模型效果（最好能验证不同模型预测结果，以 excel 表格形式给出答案）。

问题 2 滤后水浊度（FILT. NTU）是衡量混凝沉淀过滤效果的核心指标，主要受原水浊度（R/W NTU）、原水 pH（R/W PH）、矾投加量（ALUM, F/RIDE）、原水

流量 (R/W FLOW) 等因素影响, 且存在明显的时间滞后。请你们队建立一个动态数学模型, 描述原水指标 (R/W NTU、R/W pH) 和操作变量 (ALUM、R/W FLOW) 如何影响滤后水浊度 (FILT. NTU), 并给出输入变量的时滞参数 (可允许不同变量不同时滞)。对模型进行参数估计与验证, 并提供模型在自选数据上的拟合精度 (如 RMSE、 R^2)。

问题 3 出厂水质 (主要是水浊度 NTU) 的达标是水厂的核心目标。但由于从原水到出厂水要经过多个工艺环节, 直接预测未来 (如 6 小时、12 小时后) 的出厂水质非常困难。请你们队结合质量守恒原理 (如清水池的水力停留时间分布) 与数据驱动方法 (如 LSTM、GRU 或状态空间模型), 建立一种混合动态模型, 预测未来 1~12 小时的出厂水浊度 NTU, 并利用模型给出 2026 年 2 月 1 日, 2 月 10 日, 2 月 20 日 7 点至 19 点的 NTU 预测结果 (以 excel 表格形式给出答案)。分析不同输入变量 (特别是原水水质突变、矾投加调整) 对预测结果的敏感性。

问题 4 以水浊度 NTU 为核心指标, 结合超标幅度与异常持续时长, 建立水质风险评价体系, 将 2026 年近 3 个月水质划分为: 安全、低风险、中风险、高风险四个等级, 给出各等级天数占比并给出 3 月份的具体分类结果 (以 excel 表格列出)。(注: 国标硬性条件固定约束: 生活饮用水浊度限值 ≤ 1 NTU, 作为评判超标、风险的统一标准。)

附录：

1、数据说明：

自来水厂水质检测指标中各项简写的英文和中文全称（按出现顺序排列）：

简写	英文全称	中文全称
RIVER LEVEL	River Water Level	河水水位
R/W PUMP DUTY	Raw Water Pump Duty	原水泵运行状态/工作频率
R/W FLOW	Raw Water Flow Rate	原水流量
R/W NTU	Raw Water Turbidity (NTU)	原水浊度（NTU 单位）
R/W CLR	Raw Water Color	原水色度
R/W PH	Raw Water pH	原水 pH 值
FILT. NTU	Filtered Water Turbidity (NTU)	滤后水浊度
C/W WELL LEVEL	Clear Well Water Level	清水池水位
PH (第二处)	pH value of clear/treated water	清水/处理后水 pH 值
NTU (第二处)	Turbidity of clear/treated water (NTU)	清水/处理后水浊度
CLR (第二处)	Color of clear/treated water	清水/处理后水色度
CL2	Chlorine Residual	余氯
F/RIDE	Flow Rate of Alum (or Chemical Feed)	矾/混凝剂投加流量
ALUM	Alum (Chemical Coagulant) Dosage	明矾/混凝剂投加量

T/W PUMP	DUTY Treated Water Pump Duty	送水泵运行状态/工作频率
T/W FLOW	Treated Water Flow Rate	送水流量/出厂水流量
18ML LEVEL	18 Million Liters Tank Water Level	1800 万升（18 兆升）水池水位
18ML FLOW	18 Million Liters Tank Flow Rate	1800 万升水池进出水流量
REMARKS	Remarks	备注

2、单位说明：

符号	说明
NTU	为浊度单位（Nephelometric Turbidity Unit）
R/W	通常指 Raw Water（原水/未处理水）
C/W	通常指 Clear Well / Treated Water（清水池/处理后水）
18ML	指 18 million liters（1800 万升，即 18 兆升）的调节水池或储水设施
F/RIDE	为现场常见简写，指混凝剂（矾液）的投加速率/流量

3、附件 1，附件 2 数据说明：

（1）时间范围：连续 15 个月，每天 12 个时间点（如 0:00，2:00，…，22:00）。监测指标（共 20 个左右）：

（2）原水：水位（RIVER LEVEL）、原水泵频率（R/W PUMP DUTY）、原水流量（R/W FLOW）、浊度（R/W NTU）、色度（R/W CLR）、pH（R/W PH）

（3）过程：滤后水浊度（FILT. NTU）、矾投加量/流量（ALUM、F/RIDE）

（4）清水池：清水池水位（C/W WELL LEVEL）、pH、浊度、色度、余氯（CL2）

(5) 出厂水：送水泵频率 (T/W PUMP DUTY)、出厂水流量 (T/W FLOW)

(6) 储水设施：18ML 水池水位与流量 (18ML LEVEL、18ML FLOW)

(7) 备注 (REMARKS)：可能包含异常事件或人工操作记录 (可用作标签)

4、附件 1，附件 2 数据特点：

(1) 多变量时间序列，存在缺失值、噪声、异常点。

(2) 变量间存在非线性关系与不同时间滞后（如矾投加影响滤后水浊度的滞后约 2—6 小时）。

(3) 部分变量为控制变量（泵频率、矾投加量），部分为状态变量（水位、水质）。

(4) 可能存在周期性（日/周/月）与季节性（雨季/旱季）变化。